

10 Banii. Piața monetară

Învățând această lecție, veți fi capabili:

- să explicați funcțiile banilor;
- să descrieți formele banilor;
- să calculați masa monetară;
- să înțelegeți diferența dintre credite și depozitele bancare;
- să determinați dobânda.

În economiile contemporane tranzacțiile se realizează în majoritatea lor prin intermediul banilor. V-ați întrebat vreodată ce sunt banii? Ce forme îmbracă și de unde vin ei? Cum putem să ne cumpărăm obiectul dorit dacă nu ne ajung banii? Ce este dobânda și cum se calculează?

10.1. Ce sunt banii?

Astăzi nu ne putem imagina viața fără bani, întrucât majoritatea nevoilor ne-o acoperim cu bunuri procurate de pe piață. Banii nu au existat dintotdeauna; la început, schimbul se desfășura sub forma trocului, numit în limbajul modern barter. Dumeavoastră încă mai practicați trocul, uneori, la școală: de exemplu, oferiți unei colege un sandvici cu brânză în schimbul unei portocale. Treptat, economia bazată pe troc a fost înlocuită cu una monetară, fără ca barterul să dispară definitiv. Existența banilor simplifică și fluidizează schimburile deoarece este eliminată constrângerea ca bunurile schimbate să fie strict echivalente. De exemplu, dacă o persoană dorește să schimbe două kilograme de mere pentru un kilogram de portocale, nu este nevoie să caute și să găsească persoana dispusă să renunțe la un kilogram de portocale pentru două kilograme de mere. Este suficient ca acea persoană să vândă merele și apoi cu banii obținuți să cumpere portocalele.

În evoluția istorică a banilor distingem patru etape importante:

- 1. perioada banilor–marfă** (animalele, blănurile, bucățile de metal etc.);

- 2. biletele de bancă/bancnotele** (sec. al XVII-lea);

- 3. moneda scripturală, de credit** (sfârșitul sec. al XIX-lea);

- 4. banii electronici** (sfârșitul sec. al XX-lea).



► Existența banilor a fost determinată de apariția schimbului.

► Etape în evoluția banilor

Banii ◀◀

Funcțiile banilor ◀◀



Masa monetară ◀◀

Ecuația schimbului ◀◀

Banii reprezintă acele elemente care îndeplinesc următoarele funcții în economie: sunt acceptate ca mijloc general de plată și de schimb, sunt un etalon al valorii și un mijloc de rezervă.

Am definit banii prin funcțiile pe care le îndeplinesc, astfel că se impune să descriem în continuare pe larg aceste funcții.

- **Mijloc de schimb și de plată** (mijlocesc vânzarea–cumpărarea și servesc la stingerea obligațiilor). De exemplu, mergeți să cumpărați pâine: cedați o sumă de bani vânzătorului și primiți în schimb pâinea de care aveți nevoie (mijloc de schimb). Un alt exemplu: plătiți impozitul pe casă și vă stingeți, astfel, obligația față de stat.

- **Etalon universal de măsurare a valorii.** Prin intermediul banilor putem **măsura** cheltuielile și rezultatele din activitatea economică, putem **evalua și compara** bunurile între ele din punct de vedere valoric. Valoarea unui bun, exprimată prin bani, este prețul său. De exemplu:

- firma „Ana” SRL produce covrigi în valoare de 200 de u.m. pe zi (**rezultatele**), pentru care cheltuiește 50 de u.m. (**cheltuielile**);

- prețul unui suc este de 2 u.m., iar prețul unei cafele este de 1 u.m. Comparând cafeaua cu sucul, observăm că valoarea bănească a unui suc este de două ori mai mare decât cea a unei cafele.

- **Mijloc de rezervă.** Reprezintă forma sub care se constituie și se păstrează rezervele firmelor și ale populației. De exemplu, atunci când economisiți alocația pentru a merge vara în tabără, vă constituiți o rezervă pentru vacanță.

- **Bani universali** (monede liber utilizabile, ca de exemplu euro, dolarul, lira).

10.2. Masa monetară

Când ne cumpărăm o bluză de la un magazin, plata se poate face și cu cardul, în timp ce atunci când cumpărăm mere din piață plătim cu câteva monezi de 0,5 u.m. Și într-un caz și în celălalt am utilizat bani, dar într-o altă formă.

Cantitatea de bani aflată în circulație în economie reprezintă masa monetară.

Desigur, ne putem pune întrebarea: câtă masă monetară trebuie să existe în economie? Pentru a răspunde, avem nevoie de **ecuația schimbului** elaborată de profesorul de economie Irving Fisher (1867–1947), care îmbracă forma:

$$M \cdot V = P \cdot Q \Rightarrow M = \frac{P \cdot Q}{V}, \quad (1)$$

unde: M = masa monetară din economie;

V = viteza de circulație a banilor;

P = nivelul mediu general al prețurilor;

Q = cantitatea de bunuri supuse tranzacțiilor.

Prin **viteza de circulație a banilor** înțelegem numărul operațiunilor de schimb și de plată mijlocite de o unitate monetară într-un an. De exemplu, dacă un leu este utilizat într-un an în zece tranzacții, viteza de circulație a leului este 10 rotații/an. Ecuația evidențiază faptul că, într-o economie, masa monetară – privită în rotația ei – trebuie să fie egală cu volumul valoric al bunurilor și serviciilor supuse tranzacțiilor.

Dacă presupunem că într-o economie se produc numai mere, iar producția totală anuală este de 100 de kilograme, la un preț mediu de 2,5 u.m. pe kilogram și o viteză de rotație a banilor de 10 rotații pe an, în economie avem nevoie de o masă monetară: $M = (100 \cdot 2,5) : 10 = 25$ u.m.

Masa monetară cuprinde două componente: **numerarul** (bancnotele și moneda metalică) și **moneda scripturală** (banii de cont, care nu au o existență fizică, materială). Banii scripturali îmbracă forme diverse, cum ar fi: cecul, cardul, depozitele la vedere și la termen ș.a.

Dreptul de a emite *însemne monetare și alte mijloace legale de plăți revine numai băncii centrale*. În schimb, moneda scripturală poate fi creată atât de banca centrală cât și de băncile comerciale.

În economiile contemporane, majoritatea masei monetare circulă sub formă de monedă scripturală.

10.3. Cererea și oferta de monedă. Dobânda

Cererea de monedă provine de la cei care au nevoie de surse de finanțare, numiți debitori; de exemplu: firme (pentru a-și continua activitatea), populație (pentru achiziționarea de bunuri economice, locuințe etc.), Trezorerie (pentru acoperirea deficitului bugetar, atunci când cheltuiește mai mult decât încasează din taxe și impozite), administrații locale (pentru finanțarea unor proiecte de dezvoltare etc.).

Oferta de monedă provine de la bănci și alte instituții financiare care mobilizează disponibilitățile bănești din economie. Pentru a îndeplini această funcție, băncile realizează două mari categorii de operațiuni:

– **pasive: colectează și gestionează disponibilitățile bănești ale celorlalte unități economice**, sub formă de depozite la vedere – operabile prin cecuri sau prin carduri – și depozite la termen.

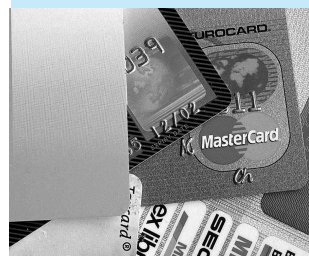
– **active: acordă credite agenților economici**, pe baza sumelor colectate de la deponenți și a resurselor financiare proprii. Unitățile economice care acordă împrumuturi se numesc creditori. Atunci când acordă credite, băncile comerciale creează monedă în economie.

De exemplu, să presupunem că solicitați un card de credit de la BCR și obțineți o linie de credit de 800 u.m. Plătiți cu cardul un monitor pentru calculator în valoare de 800 u.m., ceea ce

► Viteza de circulație a banilor

► Numerar

► Monedă scripturală



► Debitori

► Creditori



Piața monetară ◀◀

Rata dobânzii ◀◀

Dobânda ◀◀

Dobânda simplă ◀◀



Dobânda compusă ◀◀

echivalează cu utilizarea împrumutului acordat de BCR. Cardurile sunt componente ale masei monetare, ceea ce înseamnă că, prin emiterea și utilizarea cardului dumneavoastră, masa monetară din România a crescut cu 800 u.m.

Piața monetară reprezintă piața pe care se întâlnesc cererea cu oferta de monedă, din confruntarea cărora se formează prețul banilor, numit rata dobânzii.

Rata dobânzii (d') reprezintă prețul plătit de beneficiarul unui împrumut, numit debitor, creditorului, pentru 100 de unități monetare împrumutate de la acesta pentru un an.

$$d' = \frac{D}{C} \cdot 100. \quad (2)$$

Dobânda (D) reprezintă suma de bani plătită de debitor creditorului său pentru folosirea banilor împrumutați până la restituirea lor.

Putem determina dobânda în două forme, și anume:

a) Dobânda simplă (D), care se aplică atunci când perioada (n) pentru care se acordă creditul (C) sau perioada pentru care se depun economiile la bancă este mai mică de 1 an de zile:

$$D = C \cdot d' \cdot n. \quad (3)$$

Suma finală (S_F) pe care, trebuie să o încaseze banca sau să o plătească celui care și-a depus economiile la ea este egală cu:

$$S_F = D + C, \quad (4)$$

unde S_F = suma finală.

Exemplu:

Dacă n = număr de luni, atunci, pentru $n = 6$, în formula dobânzii vom avea:

$$D = C \cdot d' \cdot \frac{6}{12}.$$

Dacă n = număr de zile, atunci pentru $n = 60$ vom avea:

$$D = C \cdot d' \cdot \frac{60}{365}.$$

De exemplu, pentru un credit de 200 000 u.m., acordat pentru o perioadă de trei luni, cu rata dobânzii 30%, dobânda totală va fi:

$$D = 200\,000 \cdot \frac{30}{100} \cdot \frac{3}{12} = 15\,000 \text{ u.m.}$$

Suma totală care trebuie rambursată băncii este egală cu:

$$S_F = 15\,000 + 200\,000 = 215\,000 \text{ u.m.}$$

b) Dobânda compusă (D_C) sau capitalizată, care se aplică atunci când durata creditului sau perioada pentru care se depun economiile la bancă este mai mare de 1 an:

$$S_2 = C(1 + d')^2 = 10(1 + 0,2)^2 = 14,4 \text{ u.m.};$$

iar

$$D_C = S_F - C, \quad (5)$$

$$S_F = C(1 + d')^n. \quad (6)$$

De exemplu, să presupunem că Andrei depune 10 u.m. la BCR pe o perioadă de doi ani, iar rata dobânzii este egală cu 20%. Suma finală și dobânda pe care va trebui să o încaseze Andrei va fi egală cu:

$$D_C = S_2 - C = 14,4 - 10 = 4,4 \text{ u.m.}$$

Rata dobânzii este o variabilă foarte importantă în economie, întrucât nivelul și dinamica ei afectează dezvoltarea afacerilor și nivelul consumului. Astfel, la o rată mare a dobânzii, firmele vor apela mai puțin la împrumuturi pentru a se moderniza și dezvolta. De asemenea, un nivel ridicat al ratei dobânzii limitează accesul la creditele de consum.

Factorii care influențează rata dobânzii

Raportul dintre cererea și oferta de credite pe piața monetară. Rata dobânzii este cu atât mai mare cu cât cererea de monedă este mai mare sau/și oferta este mai mică.

Riscul: cu cât acesta este mai mare, cu atât rata dobânzii este mai ridicată. Băncile acordă împrumuturi numai după o analiză atentă a situației economice a solicitanților (firme sau menaje), în scopul diminuării riscului.

Situația economică de ansamblu, și mai ales inflația. Dacă într-o țară toate prețurile cresc (există inflație), crește și rata dobânzii întrucât este prețul creditului. Diferența dintre *rata dobânzii nominale* (d'_n) efectiv practicate de bancă și rata inflației (r_i), adică rata de creștere a prețurilor, se numește *rata dobânzii reale* (d'_r). $\rightarrow d'_n = d'_r + r_i$ (7)

Durata creditului: cu cât aceasta este mai mare, cu atât rata dobânzii este, în general, mai ridicată.

La fel ca orice agent economic, banca urmărește maximizarea **profitului** (Pr_B), care se calculează ca diferență între câștigul bancar (C_B) și cheltuielile bancare de funcționare (C_f), astfel:

$$Pr_B = C_B - C_f. \quad (8)$$

Câștigul bancar se determină ca diferență între dobânda încasată (sau dobânda activă – D_i) și dobânda plătită (sau dobânda pasivă – D_p):

$$C_B = D_i - D_p. \quad (9)$$

Exemplu:

Valoarea creditelor acordate de banca „X” este egală cu valoarea depozitelor. Rata dobânzii încasate este de 20%, iar rata dobânzii plătite de 10%. Profitul băncii este de două ori mai mare decât cheltuielile de funcționare, care sunt egale cu 10 000 u.m. Să se calculeze valoarea creditelor acordate de bancă.

$$Pr_B = C_B - C_f \Rightarrow C_B = Pr_B + C_f = 2 \cdot C_f + C_f = 3 \cdot C_f =$$

$$= 300\,000 \text{ u.m.}$$

$$C_B = D_i - D_p = C \cdot 0,2 - C \cdot 0,1 = C(0,2 - 0,1)$$

$$\Rightarrow C = \frac{C_B}{0,1} = 300\,000 \text{ u.m.}$$

$$C = Dep,$$

unde: C = creditul acordat de bancă, Dep = depozitele băncii.

►► Profitul bancar

►► Câștigul bancar

►► Dobânda activă > dobânda pasivă.
Profitul bancar < câștigul bancar

Categorii de credite ◀◀

În economiile de piață există cinci mari categorii de credite:
1. creditul bancar – acordat de către bănci firmelor sau populației;

2. creditul comercial – care se acordă sub formă de marfă. El satisface atât interesul vânzătorului de a vinde mai repede, cât și al cumpărătorului care nu are resurse financiare la primirea mărfii.

3. creditul obligatar – care apare între instituțiile de stat, pe de o parte, și investitorii în titluri (obligațiuni), pe de altă parte.

4. creditul ipotecar – care este destinat activităților imobiliare.

5. creditul pentru consum – care se acordă populației pentru achitarea mărfurilor procurate din comerț.

10.4. Operațiuni de reglare a masei monetare

Pentru a-și îndeplini rolul și funcțiile, banii trebuie să circule într-o cantitate corespunzătoare în economie. O cantitate de bani prea mare sau prea mică determină apariția unor efecte negative, și din această cauză este important să cunoaștem cauzele și căile care pot conduce la creșterea/scăderea masei monetare.

Cauzele care determină creșterea masei monetare:

- **creșterea volumului valoric al bunurilor și serviciilor tranzacționate ($P \cdot Q$)** – influențează direct proporțional masa monetară: dacă valoarea bunurilor și serviciilor tranzacționate pe piață crește, aceasta înseamnă că vom avea nevoie de mai multă monedă pentru a achiziționa aceste bunuri (viteza de rotație a banilor rămâne constantă).

De exemplu, dacă $P_0 Q_0 = 10\,000$ u.m., $V = 2$

$$\Rightarrow M_0 = \frac{10\,000}{2} = 5\,000 \text{ u.m.}$$

dacă $P_1 Q_1 = 12\,000$ u.m.

$$\Rightarrow M_1 = \frac{12\,000}{2} = 6\,000 \text{ u.m.}$$

Masa monetară va crește cu 1 000 u.m.

- **scăderea vitezei de circulație a banilor** – influențează invers proporțional masa monetară: dacă viteza de rotație a banilor scade, aceasta înseamnă că vom avea nevoie de mai multă monedă la aceeași pentru a produce aceeași cantitate de bunuri, la același preț și cantitate tranzacționată.

De exemplu, dacă $V = 10$ rotații/an, $P = 2$ u.m., iar $Q = 10\,000$ kg

$$\Rightarrow M = \frac{P \cdot Q}{V} = 2\,000.$$

Dacă $V = 8$ rotații/an (P, Q – constante) $\Rightarrow M = 2\,500$ u.m.

Masa monetară a crescut cu 500 u.m.

Cauzele creșterii ◀◀
masei monetare

- **acoperirea deficitului bugetar** – soldul bugetar se calculează ca diferență între veniturile încasate de stat (T – taxe, impozite etc.) și cheltuielile statului (G – ajutoare, alocații etc.). În cazul unui deficit bugetar ($T < G$), banca centrală trebuie să intervină pe piața monetară, fie acordând credite direct Trezoreriei, care este casieria statului, fie cumpărând titluri de stat, punând astfel în circulație monedă.

- **schimbul valutar al monedelor străine în moneda națională.** De exemplu, cursul de schimb este de $1\$ = 3,6$ u.m. și intrările de valută în țară sunt de 2000 \$ din operațiuni de export. În urma operațiunii de schimb valutar: $2\,000 \cdot 3,6 = 7200$ u.m., deci masa monetară va crește cu 7200 u.m.

Cauze care determină scăderea masei monetare:

- **scăderea volumului valoric al bunurilor și serviciilor tranzacționate**, în condițiile în care viteza de rotație a banilor rămâne constantă;

- **creșterea vitezei de rotație a banilor**, dacă valoarea tranzacțiilor este constantă ($P \cdot Q$ este constant);

- **excedent bugetar** ($T > G$) – banca centrală va trebui să retragă o parte din banii aflați în circulație, fapt care va determina scăderea masei monetare;

- **schimbul valutar al monedei naționale în monedă străină.** De exemplu, cursul de schimb este de $1\$ = 3,6$ lei și în urma activităților de comerț exterior trebuie să achităm pentru marfa achiziționată din străinătate (import) o sumă de 2000 \$ (ieșiri de valută), iar M este de 10 000 lei. În urma operațiunii de schimb valutar ($2000 \cdot 3,6 = 7200$ lei), masa monetară va fi egală cu 2800 lei.

Principalele căi de creștere a masei monetare:

- **acordarea de credite** – băncile comerciale acordă credite în scopul de a obține profit, iar acestea determină creșterea masei monetare. Sumele astfel împrumutate se reîntorc în sistemul bancar sub forma unor depozite.

- **scăderea ratei rezervelor obligatorii** – băncile comerciale sunt obligate, din considerente prudențiale și operaționale, să depună la banca centrală o rezervă care se calculează ca un procent din depozitele pe care le dețin.

Să presupunem că rata rezervelor obligatorii (r) este de 0,1, iar depozitele deținute de banca „X” sunt de 50 000 u.m. Suma de bani pe care banca „X” trebuie să o depună la banca centrală ca rezervă este de 5 000 u.m. ($R = 0,1 \cdot 50\,000$) și poate acorda credite în valoare de 45 000 u.m. ($C = 50\,000 - 5\,000 = 45\,000$ u.m.).

Dacă rata rezervelor obligatorii scade la 0,08 $\Rightarrow R = 0,08 \cdot 50\,000 = 4\,000$ u.m. $\Rightarrow C = 50\,000 - 4\,000 = 46\,000$ u.m. $\Rightarrow$

$$r \downarrow \Rightarrow R \downarrow \Rightarrow C \uparrow \Rightarrow M \uparrow.$$

► Sold bugetar

► Cauzele scăderii masei monetare

► Căi de creștere a masei monetare



Căi de scădere ◀
a masei monetare

Glosar

Bonitatea financiară

exprimă capacitatea unui debitor de a rambursa creditul conform contractului de împrumut.

Cecurile de călătorie

reprezintă o categorie aparte de cecuri, caracterizate prin faptul că sunt plătite de cumpărători în avans și utilizate treptat de către aceștia ca mijloc de plată.

Cardul

numit și **carte de credit sau de debit**, este un mijloc electronic de plată, eliberat de bancă, asociat unui cont în respectiva bancă pe numele proprietarului de card.

Trezoreria

este o bancă a statului, care centralizează și gestionează fondurile publice și exercită controlul asupra ansamblului activităților financiare ale națiunii.

Lichiditatea

exprimă în general capacitatea unei unități economice de a-și îndeplini obligațiile financiare pe termen scurt.

• **emisiunea monetară** – banca centrală poate emite monedă atunci când disponibilitățile bănești existente în economie sunt insuficiente. Emisiunea monetară se efectuează prin intermediul creditelor pe care banca centrală le acordă băncilor comerciale, Trezoreriei etc. Sursa creditelor o constituie chiar emisiunea de bani.

Principalele căi de scădere a masei monetare:

• **limitarea creditului** – exprimă limita declarată până la care poate fi extinsă mărimea unui credit. Acest mecanism se utilizează ca o măsură de politică monetară restrictivă, care vizează restrângerea masei monetare din economie;

• **rambursarea creditelor ajunse la scadență**;

• **creșterea ratei rezervelor obligatorii** – dacă rata rezervelor obligatorii va crește, atunci:

$$r \uparrow \Rightarrow R \uparrow \Rightarrow C \downarrow \Rightarrow M \downarrow.$$

Presa despre...

Cele mai mari bănci din Europa de Sud-Est

Banca	Țara	Cota de piață în țară (%)	Cota de piață în Europa de Sud-Est (%)
Zagrebacka Banka	Croația	25	9
BCR	România	26,1	7,2
Privredna Banka Zagreb	Croația	18,2	6,5
Erste & Steirische Bank	Croația	11,2	4
Raiffeisen Bank Austria	Croația	10,6	3,8
BRD	România	13	3,6
HVB Splitska Banka	Croația	9,3	3,3
Hypo Alpe Adria Bank	Croația	7,4	2,7
Raiffeisen Bank	România	9,2	2,5
Bulbank	Bulgaria	14,5	2,2

Săptămâna financiară, 19 decembrie 2005

Evaluare

I. Teste grilă

1. Când rata dobânzii crește, cererea de monedă:
a) crește; c) nu se modifică;
b) scade; d) depinde de rata inflației.
2. Masa monetară crește atunci când:
a) viteza de rotație a banilor crește;
b) valoarea bunurilor supuse tranzacției scade;
c) rata rezervelor obligatorii scade;
d) ieșirile de valută sunt mai mari decât intrările de valută.
3. Rata dobânzii reprezintă:
a) un cost pentru creditor; c) prețul creditului;
b) un venit pentru debitor; d) un mijloc de economisire pentru debitor.
4. Masa monetară scade atunci când:
a) viteza de rotație a banilor crește;
b) valoarea bunurilor supuse tranzacției crește;
c) rata rezervelor obligatorii scade;
d) ieșirile de valută sunt mai mici decât intrările de valută.

II. Notați cu A răspunsurile adevărate și cu F pe cele false.

1. Dacă rata dobânzii crește, se scumpesc creditele.
2. Persoana care se îndatorează devine debitor.
3. Pentru creditor, dobânda este un preț pentru folosirea banilor.
4. Cecul nu este o formă a banilor.

III. Probleme

1. Ana contractează un împrumut de 100 000 u.m., la o rată a dobânzii de 10%. Să se calculeze suma pe care va trebui să o returneze băncii dacă perioada pentru care se acordă creditul este de:
1) 6 luni; 2) 2 ani.
a) 50 000 u.m., 121 000 u.m.; c) 5000 u.m., 21 000 u.m.;
b) 105 000 u.m., 121 000 u.m.; d) 150 000 u.m., 121 000 u.m.
2. Dacă masa monetară crește cu 50%, cantitatea de bunuri și servicii tranzacționate pe piață crește cu 30%, iar viteza de circulație a banilor scade cu 10%. Să se calculeze indicii prețurilor și indicii puterii de cumpărare a banilor.
a) 1,5 și 0,96; c) 1,038 și 0,96;
b) 0,96 și 1,038; d) 0,96 și 1,5.
3. O bancă dispune de un capital de 100 000 u.m. (valoarea depozitelor este egală cu valoarea creditelor). Rata dobânzii încasate este de 25% și cea plătită este de 15%. Cheltuielile de funcționare reprezintă 70% din câștigul bancar. Să se calculeze profitul băncii.
a) 7000 u.m.; c) 10 000 u.m.;
b) 3000 u.m.; d) 5000 u.m.

IV. Adresa de internet a BNR este www.bnro.ro. În secțiunea statistică, veți găsi raportul anual publicat de această instituție. Pe baza datelor oficiale publicate de BNR, comentați relația dintre modificarea ratei rezervelor obligatorii și modificarea masei monetare din România în perioada 1996–2005.